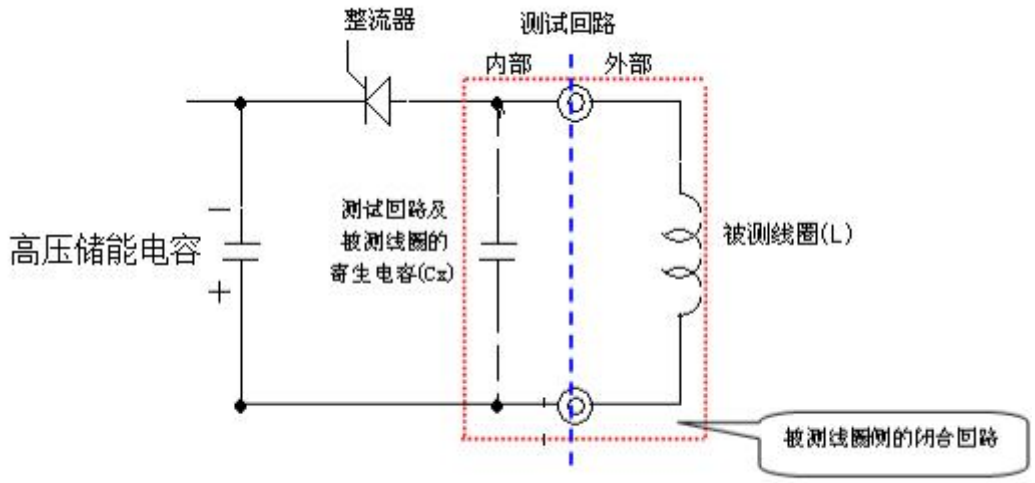
一、匝间说明：

匝间耐压测试是对电磁线绕制的产品进行匝间、层间绝缘特性进行耐压测试，其测试机理为用一个高压窄脉冲施加于被测绕组两端，此脉冲能量在绕组与匹配电容之间产生一个并联自激振荡，由于绕组直流电阻的存在，此谐振为一衰减波并较快趋近于零，分析被测绕组振荡波形与标准绕组振荡波形之差异，即可判断被测绕组的优劣，判断其是否存在匝间短路或匝间绝缘不良问题。匝间测试的等效参考电路如下：



随着计算机技术的发展与普及，目前的匝间绝缘测试一般采用一个高速 A/D 系统将绕组的脉冲电压冲击的衰减自激振荡波模拟信号进行数字化处理，然后由计算机对波形数据进行分析比较和计算，并由计算机对各参量的变化进行判断。

主要判断的方式有：

1.1 面积比较

通过计算标准件与被测件波形包围零点中线的面积（图1-1阴影部分，后简称面积），比较其差异，用百分比表示。面积的大小，与线圈内能量损耗是基本成比例的，所以能以此判断能量损耗的大小。

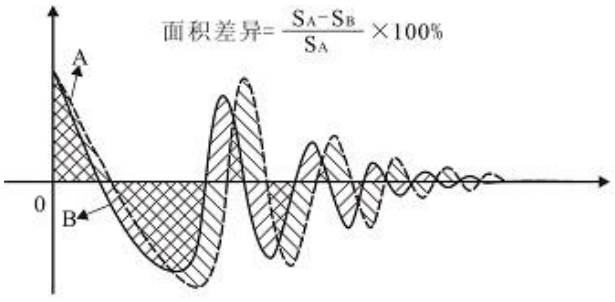


图 1-1

1.2 差积比较

通过计算标准件与被测件波形所包围面积（图1-2被灰色填充的部分）与标准波形面积的比值（后简称差积），来判断波形重合程度。波形差积的大小能综合体现电感量以及能量损耗程度。

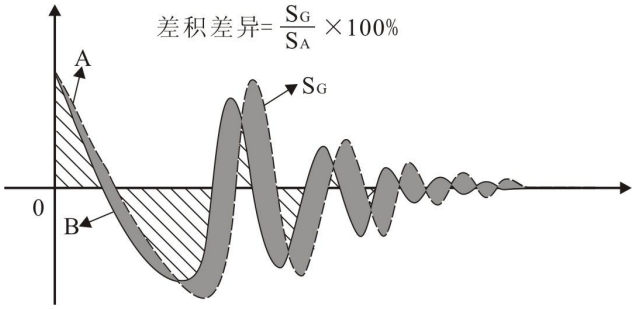
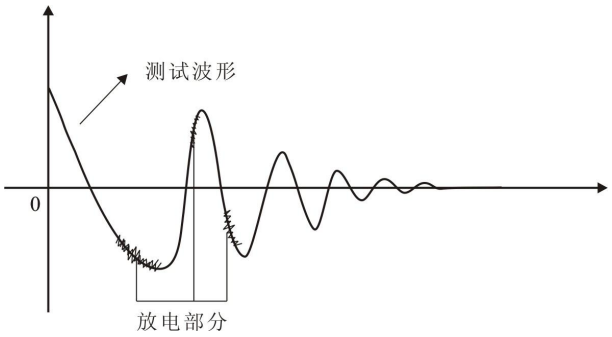


图 1-2

1.3 电晕判定

如果线圈内存在放电现象，那么波形中会产生图1-3所示的高频毛刺。根据微分后的波形进行面积计算得到电晕值，此值体现了放电部分的量值，数值越大表示放电现象越严重。电晕值 = dy1+dy2+……+dyn 。



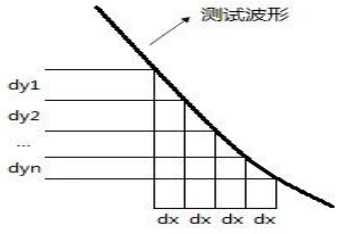


图 1-3

1.4 相位判定

检测过零点位置，计算测试件与标准件波形过零点位置差异，用百分比来表示，公式如下：

